எடுத்துக்காட்டு 2.5 445 மற்றும் 572 –ஐ ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணால் வகுக்கும்போது முறையே மீதி 4 மற்றும் 5 –ஐ தரக்கூடிய மிகப்பெரிய எண்ணைக் கண்டறிக.

தீர்வு 445 மற்றும் 572 ஐ வகுக்கும்போது கிடைக்கும் மீதி 4 மற்றும் 5 எனில், நமக்குத் தேவையான எண் $445-4=441$, மற்றும் $572-5=567$ ஆகியவற்றின் மீப்பெரு பொது வகுத்தியாகத்தான் இருக்கும்.

எனவே, நாம் 441 மற்றும் 567 ஆகிய எண்களின் மீ.பொ.வ கண்டறிவோம். யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையின்படி நாம் பெறுவது,

$$\begin{aligned} 567 &= 441\times 1+126\\ 441 &= 126\times 3+63\\ 126 &= 63\times 2+0 \end{aligned}$$

ஆகவே 441 மற்றும் 567 ஆகியவற்றின் மீ.பொ.வ 63 ஆகும். எனவே தேவையான எண் 63 ஆகும்.

செயல்பாடு 1

இரு மிகை முழுக்களின் மீ.பொ.வ காண இந்தச் செயல்பாடு உதவுகிறது. முதலில் நாம் பின்வருவனவற்றை உற்று நோக்குவோம்.

(i) கொடுக்கப்பட்ட எண்களை நீள அகலங்களைக் கொண்ட செவ்வகம் ஒன்றை உருவாக்குக.

(ii) இந்தச் செவ்வகத்தைச் சிறு சதுரங்களைப் பயன்படுத்தி நிரப்ப முயற்சி செய்க.

(iii) 1×1 சதுரத்தை வைத்து முயற்சி செய்க; 2×2 சதுரத்தை வைத்து முயற்சி செய்க; 3×3 சதுரத்தை வைத்து முயற்சி செய்க; இதுபோலத் தொடர்க.

(iv) இவ்வாறு நிரப்பும்போது முழுச் செவ்வகத்தையும் நிரப்பக்கூடிய மிகப் பெரிய சதுரத்தின் பக்கமே அவ்வெண்களின் மீ.பொ.வ ஆகும்.

(v) (அ) 12,20 (ஆ) 16,24 (இ) 11,9 ஆகியவற்றின் மீ.பொ.வ காண்க.

தேற்றம் 3

a மற்றும் b என்பன இரு மிகை முழுக்கள் மற்றும் $a>b$ எனில்,

$(a,\ b)$ –யின் மீ.பொ.வ $=(a-b,b)$. –யின் மீ.பொ.வ

செயல்பாடு 2

கொடுக்கப்பட்ட இரு மிகை முழுக்களின் மீ.பொ.வ காண உதவும் மற்றொரு செயல்பாடு இதுவாகும்.

(i) கொடுக்கப்பட்ட இரு எண்களில் சிறிய எண்ணைப் பெரிய எண்ணிலிருந்து கழிக்கவும்.

(ii) தற்போது கிடைத்த எண்ணையும், சிறிய எண்ணையும் எடுத்துக்கொண்டு இவ்விரு எண்களில் சிறிய எண்ணைப் பெரிய எண்ணிலிருந்து கழிக்கவும்.

(iii) இவ்வாறு பெரிய எண்ணிலிருந்து சிறிய எண்ணைத் தொடர்ந்து கழிக்கவும்.

(iv) அவ்விரு எண்களும் சமமாகும்போது இச்செயல் முறையை நிறுத்தவும்.

(v) படிநிலை (iv)-ல் சமமாக வந்துள்ள எண்ணே கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் மீ.பொ.வ ஆகும்.

மேற்கண்ட செயற்பாட்டில் கூறப்பட்ட படிநிலைகளைக் கொண்டு பின்வரும் எண்களின் மீ.பொ.வ காண்க. (i) 90,15 (ii) 80,25 (iii) 40,16 (iv) 23,12 (v) 93,13

மூன்று எண்களின் மீப்பெரு பொது வகுத்தி

பின்வரும் செயல்முறையைப் பயன்படுத்தி யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையின் மூலம் மூன்று மிகை முழுக்களின் மீப்பெரு பொது வகுத்தியைக் (மீ.பொ. வ) காண இயலும்.

a,b,c என்பன கொடுக்கப்பட்ட மிகை முழுக்கள் என்க.

(i) a,b –யின் மீ.பொ. வ காண்க. அதை d எனக் கொள்க.

$$d=(a,b)$$

(ii) d மற்றும் c –யின் மீ.பொ.வ காண்க.

இந்த மீப்பெரு பொது வகுத்தியே கொடுக்கப்பட்ட மூன்று மிகை முழுக்கள் $a,\ b,\ c$ –யின் மீப்பெரு பொது வகுத்தியாகும்.

X_Ch 2 TM.indd 42 16-12-2020 03:46:35 PM